Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$, se duplica la presión reduciendo el volumen. ¿Qué ocurre?

A) Se desplaza hacia HI

B) Se desplaza hacia H_2 e I_2

C) No hay desplazamiento, porque hay igual número de moles de gas en ambos lados

D) K se duplica

E) La reacción se detiene

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Δn**

$\Delta n(gas) = 0$: Q no cambia al comprimir.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay 2 moles de gas en cada lado.

B) Hay 2 moles de gas en cada lado.

D) K depende solo de T.

E) El equilibrio es dinámico.

Idea clave. Si $\Delta n(gas) = 0$, la presión no desplaza el equilibrio.